

**LAPORAN TUGAS AKHIR
JARINGAN NIRKABEL**

**SIMULASI JARINGAN DRONE SWARM (FANET) DENGAN PROTOKOL ROUTING
DSR MENGGUNAKAN NETWORK SIMULATOR 3 (NS-3) PADA SKENARIO
DISASTER RECOVERY**



**Dirancang Oleh :
KELOMPOK 2**

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Ahmad Fauzan | 232410102011 |
| 2. Widya | 232410102XXX |

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB 1. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Flying Ad-hoc Network (FANET).....	5
2.2 Protokol Routing Dynamic Source Routing (DSR).....	5
2.3 Model Mobilitas Gauss-Markov.....	5
2.4 Network Simulator 3 (NS-3) dan Parameter QoS.....	5
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	7
3.1 Desain Penelitian.....	7
3.2 Parameter Simulasi.....	7
3.3 Tahapan Pengerjaan.....	8
3.4 Skenario Pengujian dan Metode Pengukuran.....	8
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
4.1 Analisis Topologi Jaringan.....	10
4.2 Hasil Pengukuran QoS.....	10
4.3 Analisis Packet Delivery Ratio (PDR).....	11
4.4 Analisis End-to-End Delay dan Jitter.....	11
4.5 Analisis Throughput.....	11
4.6 Analisis Routing Overhead.....	12
4.7 Analisis Paket dengan Wireshark.....	12
4.8 Analisis Mobilitas dan Perilaku Routing.....	13
BAB 5. KESIMPULAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanganan bencana alam memerlukan infrastruktur komunikasi yang cepat tanggap dan fleksibel, terutama ketika infrastruktur seluler konvensional rusak atau tidak tersedia. *Flying Ad-hoc Network* (FANET) yang dibentuk oleh sekumpulan *drone* atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) menawarkan solusi yang menjanjikan untuk membangun jaringan komunikasi darurat secara cepat tanpa bergantung pada infrastruktur tetap (Bekmezci dkk., 2013). Dalam skenario pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*), sekelompok *drone* (*swarm*) ditugaskan menyisir area bencana dan mengirimkan data visual berupa foto ke *Ground Control Station* (GCS) sebagai pusat kendali di darat.

Tantangan utama dalam perancangan FANET adalah topologi jaringan yang sangat dinamis akibat pergerakan *drone* dalam ruang tiga dimensi dengan kecepatan tinggi. Perubahan topologi yang cepat menyebabkan seringnya terjadi pemutusan tautan (*link breakage*), sehingga diperlukan protokol *routing* yang adaptif dan andal (Oubbati dkk., 2017). Protokol *routing* reaktif seperti *Dynamic Source Routing* (DSR) dinilai relevan untuk lingkungan tersebut karena rute hanya dicari dan dibentuk ketika terdapat paket data yang harus dikirimkan, sehingga tidak membebani jaringan dengan pertukaran tabel rute secara berkala (Johnson & Maltz, 1996).

Namun, kinerja protokol DSR dalam menyalurkan *payload* berukuran besar melalui koneksi berbasis TCP pada lingkungan *multi-hop* FANET masih memerlukan pembuktian analitis yang lebih komprehensif, khususnya terhadap metrik *Quality of Service* (QoS). Oleh karena itu, penelitian ini melakukan simulasi jaringan *drone swarm* dengan protokol *routing* DSR menggunakan *Network Simulator 3* (NS-3) pada skenario *disaster recovery*, kemudian menganalisis kinerjanya berdasarkan parameter *Packet Delivery Ratio* (PDR), *End-to-End Delay*, *Throughput*, dan *Routing Overhead*, dilengkapi analisis topologi jaringan serta inspeksi paket menggunakan Wireshark.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana kinerja protokol *routing* DSR dalam memfasilitasi komunikasi topologi *multi-hop* antar *drone* dan GCS pada skenario *disaster recovery*?
- Bagaimana pengaruh pergerakan kelompok *drone* (*swarm*) dengan model mobilitas Gauss-Markov terhadap metrik QoS yang meliputi *Packet Delivery Ratio*, *End-to-End Delay*, *Throughput*, dan *Routing Overhead*?
- Apakah mekanisme pencarian rute secara reaktif (RREQ/RREP) pada DSR mampu menangani transmisi data TCP berukuran besar secara konsisten pada jaringan FANET yang sangat fluktuatif?

1.3 Tujuan Penelitian

- Mengevaluasi performa jaringan FANET berbasis protokol DSR dalam skenario penyampaian data visual (foto) pasca bencana menggunakan simulasi NS-3.
- Menganalisis parameter metrik *Quality of Service* (QoS) yang meliputi *Packet Delivery Ratio* (PDR), *End-to-End Delay*, *Throughput*, dan *Routing Overhead*, ditambah *Jitter* sebagai metrik pelengkap.
- Menganalisis topologi jaringan multi-hop yang terbentuk serta mengkaji dampak mobilitas Gauss-Markov terhadap keandalan formasi node dan frekuensi *link breakage* melalui inspeksi paket pada Wireshark.

1.4 Manfaat Penelitian

- Memberikan gambaran empiris mengenai kinerja protokol routing reaktif DSR pada jaringan FANET, sebagai bahan pertimbangan pemilihan protokol routing untuk jaringan komunikasi darurat berbasis drone.
- Menjadi referensi pemodelan dan simulasi jaringan nirkabel ad-hoc multi-hop menggunakan NS-3, NetAnim, dan Wireshark.
- Memberikan dasar analisis untuk penelitian lanjutan, misalnya perbandingan DSR dengan protokol proaktif maupun reaktif lain pada skenario FANET.

1.5 Batasan Masalah

- Simulasi dilakukan sepenuhnya menggunakan *Network Simulator 3* (NS-3) tanpa implementasi perangkat keras drone nyata.
- Jaringan terdiri dari 10 node drone dan 1 node GCS statis pada area simulasi $500\text{ m} \times 500\text{ m}$.
- Protokol routing yang dianalisis adalah *Dynamic Source Routing* (DSR) dengan model mobilitas Gauss-Markov.
- Trafik yang diuji adalah pengiriman data foto sebesar 1 MB per drone menggunakan protokol transport TCP.
- Metrik PDR, *End-to-End Delay*, *Jitter*, dan *Throughput* dihitung dari *trace* aplikasi *PacketSink*, karena modul FlowMonitor standar NS-3 tidak dapat mengklasifikasikan paket DSR yang berjalan melalui *shim layer* di bawah IPv4; sedangkan *Routing Overhead* dihitung secara manual melalui analisis paket kontrol DSR (RREQ/RREP/RERR) pada berkas PCAP.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Flying Ad-hoc Network (FANET)

Flying Ad-hoc Network (FANET) merupakan turunan dari *Mobile Ad-hoc Network* (MANET) yang tersusun atas simpul-simpul nirkabel berupa *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV). Karakteristik pembeda utama FANET adalah profil mobilitas yang sangat tinggi, ketersediaan energi yang terbatas, kepadatan node yang bervariasi, serta saluran propagasi yang rentan mengalami degradasi (Bekmezci dkk., 2013). Standar komunikasi IEEE 802.11 dalam mode *ad-hoc* sering diadopsi untuk membentuk jaringan lokal antar UAV secara terdesentralisasi tanpa *access point*. Karena jangkauan radio tiap node terbatas, komunikasi antara drone yang jauh dari GCS harus dilakukan secara estafet melalui drone perantara (*multi-hop*), sehingga pemilihan protokol routing menjadi faktor penentu kinerja jaringan (Oubbati dkk., 2017).

2.2 Protokol Routing Dynamic Source Routing (DSR)

Dynamic Source Routing (DSR) adalah protokol routing reaktif (*on-demand*) yang mengandalkan teknik *source routing*, di mana *header* paket memuat daftar lengkap simpul yang harus dilalui menuju tujuan (Johnson & Maltz, 1996). DSR memiliki dua mekanisme utama, yaitu *route discovery* melalui penyebaran paket *Route Request* (RREQ) dan balasan *Route Reply* (RREP), serta *route maintenance* yang mendeteksi rute putus dan menyebarkan paket *Route Error* (RERR). Karena beroperasi murni berdasarkan kebutuhan, DSR tidak menimbulkan beban jaringan melalui transmisi *hello packet* yang repetitif, namun konsekuensinya muncul latensi awal saat rute belum tersedia. Studi komparatif menunjukkan protokol reaktif seperti DSR dan AODV cenderung lebih hemat *overhead* dibanding protokol proaktif (DSDV, OLSR) pada topologi yang sangat dinamis, dengan kompensasi *delay* pencarian rute yang lebih besar (Pal & Kaur, 2018).

2.3 Model Mobilitas Gauss-Markov

Akurasi analisis FANET sangat bergantung pada seberapa realistis lintasan terbang drone direplikasi. Pada kenyataannya, wahana terbang bergerak secara halus tanpa perubahan arah mendadak yang zigzag. Model mobilitas Gauss-Markov mengatasi kelemahan model konvensional seperti *Random Waypoint* dengan memperkenalkan sistem berbasis memori, di mana kecepatan dan arah pergerakan saat ini berkorelasi dengan kecepatan dan arah pada interval waktu sebelumnya melalui parameter *alpha* (Camp dkk., 2002). Model ini juga mendukung pergerakan tiga dimensi sehingga sesuai untuk merepresentasikan dinamika ketinggian terbang drone.

2.4 Network Simulator 3 (NS-3) dan Parameter QoS

Network Simulator 3 (NS-3) merupakan simulator jaringan *discrete-event* berbasis C++ yang banyak digunakan dalam riset jaringan nirkabel karena menyediakan model protokol yang lengkap, termasuk modul Wi-Fi 802.11, model mobilitas, protokol routing MANET, serta

perangkat analisis seperti FlowMonitor, NetAnim, dan *PCAP tracing* (Riley & Henderson, 2010). Kinerja jaringan pada penelitian ini diukur menggunakan parameter *Quality of Service* sesuai Lembar Kerja Mahasiswa, yaitu: (1) *Packet Delivery Ratio* (PDR), persentase paket data yang berhasil sampai ke tujuan; (2) *End-to-End Delay*, waktu yang dibutuhkan paket data dari pengirim (*source*) ke penerima (*destination*); (3) *Throughput*, jumlah data sukses yang dikirimkan per satuan waktu; dan (4) *Routing Overhead*, jumlah paket kontrol perutean yang dihasilkan jaringan yang mempengaruhi konsumsi *bandwidth*. Sebagai pelengkap, *Jitter* (variasi waktu kedatangan antarpaket) turut dianalisis.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pemodelan simulasi berbasis *Network Simulator 3* (NS-3). Simulasi mengasumsikan skenario *disaster recovery* di mana 10 drone (*swarm*) bergerak menyisir area bencana seluas 500×500 meter dengan ketinggian terbang hingga 50 meter untuk mengambil data fotografis, kemudian mengirimkan data tersebut secara estafet (*multi-hop*) ke satu *Ground Control Station* (GCS) yang berada di titik origin. Komunikasi berlangsung pada kanal IEEE 802.11g mode ad-hoc dengan jangkauan transmisi efektif sekitar 150 meter, sehingga drone yang berada di luar jangkauan langsung GCS wajib menggunakan drone tetangga sebagai relai.

Karena transmisi citra membutuhkan integritas data tanpa korupsi berkas, lapisan transport menggunakan *Transmission Control Protocol* (TCP). Generator trafik diatur sebagai *BulkSendApplication* pada sisi drone dengan muatan 1 MB per drone, dan ditangkap oleh *PacketSink* pada sisi GCS. Kualitas transmisi dilacak menggunakan *custom trace* pada aplikasi *sink*, visualisasi alur divalidasi melalui NetAnim, serta pertukaran paket kontrol reaktif (RREQ/RREP/RERR DSR dan SYN/ACK TCP) dianalisis menggunakan *packet analyzer* Wireshark dari berkas PCAP per node.

3.2 Parameter Simulasi

Parameter	Nilai / Konfigurasi
Simulator	Network Simulator 3 (NS-3)
Dimensi Area	$500 \text{ m} \times 500 \text{ m} \times 50 \text{ m}$
Jumlah Drone	10 node
Jumlah GCS	1 node (statis di titik origin (0, 0, 0))
Standar Wi-Fi	IEEE 802.11g (mode Ad-hoc)
Data Rate MAC/PHY	DsssRate11Mbps
Daya Pancar	16 dBm
Batas Jangkauan Transmisi	± 150 meter
Protokol Routing	Dynamic Source Routing (DSR) — reaktif
Model Mobilitas	Gauss-Markov ($\alpha = 0,85$; time step 1 s)
Kecepatan Drone	10 – 20 m/s
Protokol Transport	TCP (ukuran segmen 1448 byte)
Aplikasi Trafik	BulkSend (drone) dan PacketSink (GCS, port 9000)
Ukuran Payload (foto)	1 MB per drone

Pengalamatan IP	10.10.0.0/24 (GCS: 10.10.0.1; Drone 1–10: 10.10.0.2 – 10.10.0.11)
Aktivasi Aplikasi	Mulai detik ke-5,0; antar-drone berjeda 0,25 detik
Durasi Simulasi	120 detik

3.3 Tahapan Pengerjaan

1. Identifikasi permasalahan dan studi literatur mengenai FANET, protokol DSR, dan model mobilitas Gauss-Markov.
2. Perancangan topologi jaringan: 1 GCS statis dan 10 drone dengan posisi awal tersebar pada area simulasi.
3. Konfigurasi simulasi pada NS-3: pemasangan modul Wi-Fi 802.11g ad-hoc, protokol routing DSR, model mobilitas Gauss-Markov, serta aplikasi BulkSend dan PacketSink.
4. Eksekusi simulasi selama 120 detik beserta perekaman keluaran: log QoS, animasi NetAnim (drone.xml), serta berkas PCAP untuk setiap node (11 berkas).
5. Analisis data hasil simulasi: perhitungan PDR, End-to-End Delay, Jitter, dan Throughput dari trace PacketSink; perhitungan Routing Overhead dan inspeksi paket RREQ/RREP/RERR dari berkas PCAP menggunakan Wireshark; serta analisis topologi multi-hop dari posisi node.
6. Penyusunan laporan akhir dan penarikan kesimpulan.

3.4 Skenario Pengujian dan Metode Pengukuran

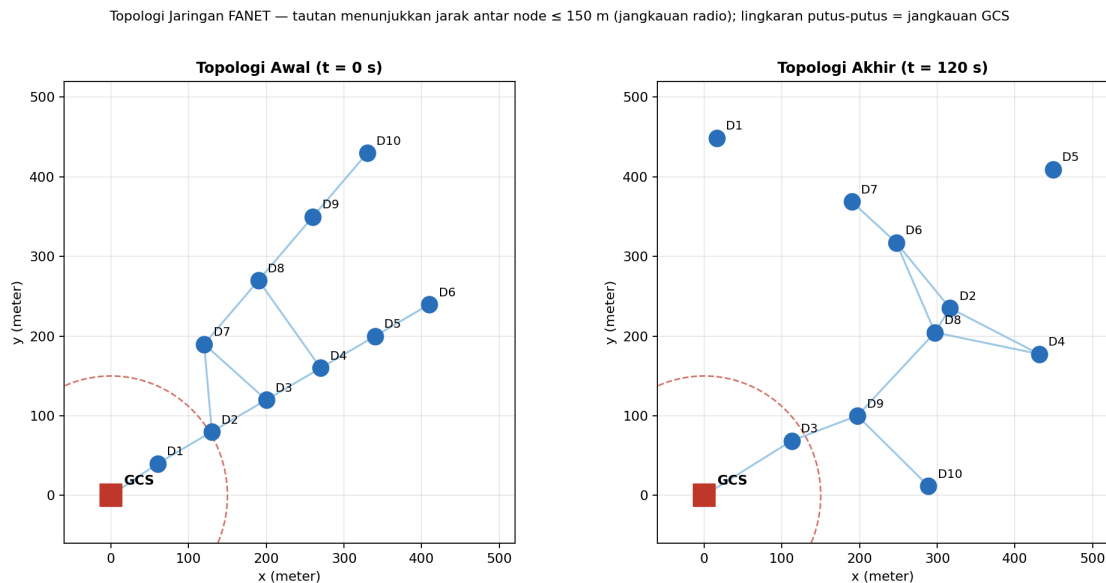
Simulasi mengevaluasi dinamika pengiriman *burst data* dari setiap drone menuju GCS. Karena area pergerakan drone jauh melampaui jangkauan radio efektif tiap node, jaringan dipaksa membentuk topologi kooperatif rantai *multi-hop* agar paket TCP tersampaikan. Dalam pengujian ini, modul FlowMonitor standar gagal mengklasifikasikan aliran data pada arsitektur DSR karena NS-3 mengimplementasikan DSR sebagai *shim layer* dengan jalur penerusan tersendiri di bawah IPv4. Oleh karena itu, metrik PDR, *End-to-End Delay*, *Jitter*, dan *Throughput* dihitung dari statistik internal aplikasi *PacketSink* yang menyisipkan *timestamp header* pada setiap paket aplikasi.

Routing Overhead diukur secara manual dengan mem-*parsing* seluruh 11 berkas PCAP hasil *capture* tiap node. Karena setiap berkas PCAP merekam frame yang dikirim maupun yang diterima/terdengar oleh node tersebut, penghitungan hanya dilakukan pada frame yang benar-benar **ditransmisikan** oleh node yang bersangkutan, yaitu frame 802.11 dengan alamat pengirim (*transmitter address*) yang sama dengan alamat MAC node tersebut. Dengan cara ini setiap transmisi per hop terhitung tepat satu kali tanpa duplikasi. Setiap paket berprotokol IP nomor 48 (DSR) kemudian diklasifikasikan berdasarkan tipe opsi DSR pertamanya: RREQ (tipe 1), RREP (tipe 2), RERR (tipe 3), atau *Source Route* (tipe 96) yang membawa data TCP.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Topologi Jaringan

Gambar 4.1 memperlihatkan topologi jaringan pada awal ($t = 0$ s) dan akhir simulasi ($t = 120$ s) berdasarkan posisi node. Garis antar node menunjukkan tautan radio yang mungkin terbentuk, yaitu pasangan node dengan jarak tiga dimensi tidak lebih dari 150 meter (batas jangkauan transmisi).



Gambar 4.1 Topologi jaringan FANET pada awal dan akhir simulasi (proyeksi bidang x-y)

Pada topologi awal, satu-satunya node yang berada dalam jangkauan langsung GCS adalah Drone 1 (jarak ± 76 m), sedangkan sembilan drone lainnya tersebar membentuk rantai di sepanjang diagonal area hingga Drone 10 di pojok berlawanan. Konsekuensinya, seluruh trafik menuju GCS pada fase awal harus melewati Drone 1 sebagai satu-satunya gerbang (*gateway*), menjadikannya titik kemacetan (*bottleneck*) sekaligus relai terpenting. Hal ini terkonfirmasi pada analisis paket di Subbab 4.7: Drone 1 mentransmisikan 2.267 paket data, jauh melebihi drone lain, karena selain mengirim datanya sendiri ia juga meneruskan data drone-drone di belakangnya.

Pada akhir simulasi, mobilitas Gauss-Markov telah mengubah topologi secara drastis: gerbang GCS berpindah ke Drone 3, sementara Drone 1 (yang hanyut ke koordinat (16; 449)) dan Drone 5 (di pojok (449; 409)) sama sekali tidak memiliki tetangga dalam jangkauan radio (terisolasi). Kondisi putus-sambung semacam ini menjelaskan munculnya paket *Route Error* (RERR) pada *capture* Wireshark dan menjadi penyebab utama kehilangan paket sebesar 14,71%.

4.2 Hasil Pengukuran QoS

Simulasi dijalankan selama 120 detik dengan 10 drone mengirimkan data foto masing-masing 1 MB ke GCS melalui jaringan ad-hoc multi-hop berprotokol DSR. Ringkasan

hasil pengukuran keempat metrik QoS yang diwajibkan LKM (PDR, *End-to-End Delay*, *Throughput*, *Routing Overhead*) beserta metrik pelengkap disajikan pada tabel berikut.

Metrik QoS	Hasil
Packet Delivery Ratio (PDR)	85,29 % (2.088 dari 2.448 paket aplikasi terkirim)
End-to-End Delay	1.327,906 ms
Throughput (jendela aktif)	1,925 Mbps
Routing Overhead	445 transmisi paket kontrol DSR (335 RREQ; 79 RREP; 31 RERR) = 5,72 % dari seluruh transmisi DSR; $NRL \approx 0,213$
Jitter	20,344 ms
Total byte diterima GCS	3.020.976 byte (dari 3.542.256 byte dikirim)
Byte pertama diterima	detik ke-6,002 (delay route discovery awal $\pm 1,002$ s)
Kecepatan rata-rata drone	13,564 m/s (min 9,338 m/s; maks 18,696 m/s)

4.3 Analisis Packet Delivery Ratio (PDR)

Tingkat keberhasilan pengiriman paket tercatat sebesar 85,29% (2.088 paket tersampaikan dari 2.448 paket aplikasi). Kehilangan paket tidak dapat dihindari sepenuhnya akibat tabrakan transmisi pada kanal bersama serta keterputusan tautan antar node udara yang terus bergerak — termasuk episode terisolasinya Drone 1 dan Drone 5 sebagaimana dibahas pada analisis topologi. Meskipun demikian, nilai PDR tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi DSR yang baik: mekanisme *route maintenance* secara konsisten menemukan jalur rute pengganti ketika relai hop terputus, sehingga aliran data TCP yang masif tetap dapat diteruskan hingga selesai.

4.4 Analisis End-to-End Delay dan Jitter

Tundaan total rata-rata mencapai 1.327,906 ms ($\pm 1,3$ detik). Nilai delay yang relatif tinggi ini sejalan dengan sifat *on-demand* DSR: paket data tertahan sementara node melakukan *broadcast* permintaan pencarian rute (RREQ) terlebih dahulu, terlihat dari jeda sekitar 1 detik antara waktu mulai aplikasi (detik ke-5,0) dan byte pertama yang diterima GCS (detik ke-6,002). Selain itu, karena koneksi menggunakan TCP, konfirmasi balasan (ACK) yang harus melintasi relai multi-hop turut memperlambat penyaluran data. Di sisi lain, variasi waktu kedatangan antarpaket tergolong stabil dengan *mean jitter* sebesar 20,344 ms, menandakan kedatangan paket di GCS relatif konsisten selama jendela penerimaan aktif.

4.5 Analisis Throughput

Laju aliran data selama jendela penerimaan aktif (detik 6,002 hingga 18,556) mencapai 1,925 Mbps. Kendala utama bersumber dari keterbatasan kapasitas mode 802.11g dengan profil DsssRate11Mbps, ditambah kompetisi 10 drone yang memperebutkan kanal menuju GCS secara

hampir bersamaan, serta penyempitan jalur pada node gerbang tunggal (Drone 1). Walaupun demikian, nilai throughput tersebut masih memadai untuk mendukung pengiriman berkas foto berukuran 1 MB per drone dalam skenario tanggap bencana.

4.6 Analisis Routing Overhead

Hasil *parsing* seluruh berkas PCAP mencatat **445 transmisi paket kontrol perutean DSR**, terdiri dari 335 *Route Request* (RREQ), 79 *Route Reply* (RREP), dan 31 *Route Error* (RERR). Dibandingkan dengan 7.338 transmisi paket data DSR (termasuk penerusan multi-hop dan segmen ACK TCP dari GCS), rasio *overhead* perutean hanya sebesar 5,72% dari seluruh transmisi DSR di jaringan. Bila dinormalisasi terhadap 2.088 paket aplikasi yang berhasil diterima, diperoleh *Normalized Routing Load* (NRL) sekitar 0,213 — artinya rata-rata hanya dibutuhkan sekitar satu paket kontrol untuk setiap lima paket data yang berhasil dikirim.

Nilai overhead yang rendah ini konsisten dengan karakter reaktif DSR yang tidak memerlukan *hello packet* berkala: paket kontrol hanya muncul saat pencarian rute (dominasi RREQ akibat *broadcast flooding*) dan saat rute putus (RERR). Komposisi RREQ yang jauh lebih banyak daripada RREP (rasio $\pm 4 : 1$) menunjukkan banyak siklus *route discovery* yang tidak langsung berbuah balasan — wajar pada topologi renggang dengan node yang kadang terisolasi. Konsekuensi dari penghematan *bandwidth* ini adalah *End-to-End Delay* yang tinggi, sebagaimana dibahas pada Subbab 4.4, sehingga terdapat pertukaran (*trade-off*) yang jelas antara overhead rendah dan latensi.

4.7 Analisis Paket dengan Wireshark

Simulasi menghasilkan 11 berkas PCAP dengan format penamaan *prefix-nodeId-deviceId* (drone-swarm-dsr-0-0.pcap untuk Drone 1 hingga drone-swarm-dsr-10-0.pcap untuk GCS). Pada Wireshark, paket DSR dapat disaring menggunakan filter `ip.proto == 48`, sedangkan trafik data dapat diamati dari segmen TCP port 9000 yang terbungkus opsi *Source Route* DSR. Tabel berikut merangkum jumlah paket yang **ditransmisikan** oleh masing-masing node (frame dengan *transmitter address* milik node tersebut) hasil klasifikasi tipe opsi DSR.

Node	RREQ	RREP	RERR	Data TCP (transmisi)
Drone 1	27	21	6	2.267
Drone 2	27	6	0	91
Drone 3	39	5	1	29
Drone 4	40	8	11	849
Drone 5	33	9	2	21
Drone 6	33	2	1	21
Drone 7	19	14	2	1.489

Drone 8	33	3	2	42
Drone 9	36	8	6	72
Drone 10	33	0	0	0
GCS	15	3	0	2.457
Total	335	79	31	7.338

Tabel di atas memperlihatkan pola yang konsisten dengan analisis topologi. Drone 1 dan Drone 7 mendominasi transmisi data (2.267 dan 1.489 transmisi) karena keduanya berperan sebagai relai utama bagi drone-drone yang lebih jauh; GCS sendiri tercatat mentransmisikan 2.457 paket berupa segmen ACK TCP yang juga harus menempuh jalur multi-hop balik. Sebaliknya, Drone 10 — node terjauh dari GCS — mengirimkan 33 RREQ tanpa satu pun transmisi data yang berhasil, menandakan *route discovery*-nya kerap gagal memperoleh jalur utuh menuju GCS. Inspeksi manual pada Wireshark juga memperlihatkan retransmisi *handshake* SYN/ACK TCP yang berulang pada fase awal koneksi, terjadi ketika rute belum terbentuk sehingga segmen SYN harus menunggu siklus RREQ/RREP selesai.

4.8 Analisis Mobilitas dan Perilaku Routing

Log simulasi mencatat kecepatan aktual rata-rata kelompok drone sebesar 13,564 m/s dengan puncak 18,696 m/s, sesuai rentang konfigurasi Gauss-Markov 10–20 m/s. Mobilitas setinggi ini membuat topologi berubah cepat; rekam jejak visual pada NetAnim (drone.xml) memperlihatkan peralihan intermiten yang kerap antara fase pergerakan normal dan siklus inisiasi pencarian rute baru. Kombinasi temuan dari topologi, statistik QoS, dan inspeksi PCAP menegaskan bahwa meskipun overhead kontrol DSR rendah, ketahanan mekanisme pengiriman tetap terjaga hingga data foto terakumulasi di GCS, dengan kompensasi berupa delay yang tinggi dan kegagalan total pada node yang terisolasi terlalu lama.

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi jaringan *drone swarm* (FANET) dengan protokol routing DSR menggunakan NS-3 pada skenario *disaster recovery*, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Protokol DSR mampu memfasilitasi komunikasi multi-hop antara 10 drone bergerak dan GCS statis dengan tingkat keberhasilan pengiriman (PDR) sebesar 85,29%, meskipun topologi awal hanya menyediakan satu node gerbang (Drone 1) dan beberapa node sempat terisolasi di akhir simulasi.
2. Mobilitas Gauss-Markov dengan kecepatan rata-rata 13,564 m/s menyebabkan link breakage yang kerap, sehingga End-to-End Delay relatif tinggi ($\pm 1,3$ detik) akibat sifat on-demand DSR dan mekanisme ACK TCP pada relai multi-hop; namun jitter tetap stabil di kisaran 20,344 ms.
3. Throughput sebesar 1,925 Mbps pada kanal 802.11g (DsssRate11Mbps) masih memadai untuk pengiriman data foto 1 MB per drone, meskipun terdapat kompetisi kanal dari 10 pengirim secara hampir simultan.
4. Routing Overhead DSR tergolong rendah: hanya 445 transmisi paket kontrol (335 RREQ, 79 RREP, 31 RERR) atau 5,72% dari seluruh transmisi DSR ($NRL \approx 0,213$), membuktikan efisiensi konsumsi bandwidth protokol reaktif yang tidak memerlukan hello packet berkala — dengan trade-off berupa latensi pencarian rute.
5. Secara keseluruhan, DSR layak digunakan pada FANET untuk transmisi data yang menoleransi delay (delay-tolerant) seperti pengiriman foto pasca bencana, namun kurang sesuai untuk trafik real-time. Penelitian lanjutan disarankan membandingkan DSR dengan protokol lain (AODV, OLSR, DSDV) serta menguji variasi kepadatan node dan kecepatan pergerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bekmezci, I., Sahingoz, O. K., & Temel, Ş. (2013). Flying Ad-Hoc Networks (FANETs): A survey. *Ad Hoc Networks*, 11(3), 1254–1270. <https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2012.12.004>
- Camp, T., Boleng, J., & Davies, V. (2002). A survey of mobility models for ad hoc network research. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2(5), 483–502. <https://doi.org/10.1002/wcm.72>
- Johnson, D. B., & Maltz, D. A. (1996). Dynamic Source Routing in ad hoc wireless networks. Dalam T. Imielinski & H. F. Korth (Ed.), *Mobile Computing* (hlm. 153–181). Springer, Boston. https://doi.org/10.1007/978-0-585-29603-6_5
- Oubbati, O. S., Lakas, A., Zhou, F., Güneş, M., & Yagoubi, M. B. (2017). A survey on position-based routing protocols for Flying Ad hoc Networks (FANETs). *Vehicular Communications*, 10, 29–56. <https://doi.org/10.1016/j.vehcom.2017.10.003>
- Pal, S. P., & Kaur, H. (2018). Comparative study of DSDV, OLSR, STAR, AODV, DSR, ZRP & GPSR VANET routing protocols. *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, 9(2). <https://doi.org/10.26483/ijarcs.v9i2.5564>
- Riley, G. F., & Henderson, T. R. (2010). The ns-3 network simulator. Dalam K. Wehrle, M. Güneş, & J. Gross (Ed.), *Modeling and Tools for Network Simulation* (hlm. 15–34). Springer, Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12331-3_2